

A Packing of 98 Lines in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 98 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.883012. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.882079, obtained by deleting 1 of the 99 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.883012\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 1$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.882079, obtained by deleting 1 of the 99 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(13 - 1)/13 \cdot 98/97 = 0.932593$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n1N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 85 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
36792176666080722479371702528235176923845522741
denominator:
41666666666643786318280044388079305571938142477

B Coordinates

98 blocks of 13 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n1N98.txt`.

-336973793036	291744739044	28754806551	-32377697719
376060775118	-343156335358	-247968988737	245279408048
-85674153608	-121712244781	-132180566030	89748558056
526936136834	332111997200	-200771539369	-410130324207
-116609071219	230214745119	-633498791662	-104080640217
471637437183	-414533943581	-112110540596	210786982803
141577447420	-242837354266	189689734149	601223624833
90558695665	173352418335	272456541432	-26154747977
295758302589	508555710039	-206504505030	-55938692272
-218770672444	53359241111	87817795167	314825634784
-215315297152	-353068414219	284260793030	-38457500344
-94730938365	241492623822	-117836956914	-293519606205
-71220756543	14674318731	412557439648	-195838622308
-90074204738	483828055143	323611201858	-397345718041
-24156259976	22904901047	22476503259	-15395406730
555022277032	92927206101	-122913252453	303072439413
-17484780733	404438850301	-457787949731	-371276914464
-562165780538	-13981908466	-106398372934	-401187593680
-156667851858	101278726206	-110751845526	-26697041947
-60675083724	250817640536	-601073367881	277064845317
313560564643	-274134491470	-256657295901	88789886509
313135956693	-301720010274	10945020869	-10587856314
-154139013463	479166349424	-98492985795	-487606770014
-215487620561	-141150491009	56096835156	-59060402581
265051465266	-101153546870	-280390215035	89637229725
43250854182	-54888299920	318684288633	-404891852237
-5197856013	247896934401	42164789527	-287582223632
-371691761229	-47269523909	35676467897	306080372637
142440349816	20160991732	-378794009882	-52407732913
-225272675660	-146133622059	-473081175336	-535579209463
-40603156496	69194579109	472440547334	174719777271
-37907387897	31503485441	540489094963	-340052853735
616879944097	166261186054	-59215806936	-304801452188
-322128024453	726171107890	-204965522555	-114210910320
42013781144	-306375171766	24657679993	64190630508
91056999581	154322397356	156440285232	-319089055800
-40181681912	-120535106808	-125350400820	63230541095
50176104614	-279882097143	-107919887338	125510115847
537772745049	-323811161331	-50052844075	118079617358
19955174579	31550511382	73651047092	-341792942357
-337480358152	-132133397767	22213051065	-223614731741
313721765960	-15533410304	-393044678258	48711903331
177198519249	586207228302	247491071718	-356901082940
580496774296	-215308696526	-183219289194	-184022654292
-62549320131	-40570252147	-137443686460	-541482280122
396727467145	-235112999003	-108221088714	-113318961342
78567055263	-467959090028	-49709560849	3173828029
-128943102936	154582178992	-88120927316	-356747534483
-145277971132	-379849835447	74615161187	98008490246
-111049816160	-33339849475	182427577494	443772569990
-447717235364	410055437566	-160196464423	-12857670212
30314224848	461005652854	-51893594316	-232438446280
222319174558	245394434110	672370056012	-493002400846
87907985674	-233379245455	-552048035856	424982892160
123461232413	-15276231267	-200744440668	-526033732706
161487710044	-96472067849	432898692679	-29441702054
710917148603	103970060383	8035163971	-81399625205
84620028411	-421434865978	-21323629151	112556108847
-227545249853	279191691916	-191479187826	19680023598
260556351228	-243814660911	-296665789217	227460658193
165775410918	170681016670	-106070195998	96125457130
136847533007	262986870548	6908725545	-106240737036
454230227482	-356933961082	578352243535	-390665192567
107409341973	-218769604423	-136988347404	407355596612
-72281529699	-445819325444	158301841665	-447956121020
159929095066	506014248877	-48860369124	258369822566
351663420992	328120126963	319281091880	-90736000842
-204673810213	221036155377	-439842727258	207901235162
119550388930	-186108692660	-34855771631	-132692957763
390806967077	26366789207	490073401365	217407848139

240622310326	66374471048	-435602477554	-278833786767
194118633770	-133423109317	-143424538701	-269883931441
-279310307225	350401177825	389815912044	-428957640220
-48177072090	434380056250	140410456244	-28588508878
513552524708	-554484888175	309132622730	294239378701
103245404739	-281169463410	217988650324	126657410110
70127594370	-43453782818	43430129739	-170583924040
-404147410156	-41891352432	399164573936	-169849918565
-86307225585	-555040267615	76637096546	265609451876
190385884140	389978364747	150895649698	-314464499808
-335067214796	-71281038377	-368123369456	516200454159
-475112609112	175190366263	261368404974	-41966031130
16940404760	621002097440	302873497600	402465744279
-16867387073	-41831808541	283094649244	500118181974
16031942568	82775303474	-94155133923	146377463277
353320311498	222336506072	-145434521088	-157930984471
-229080798265	-107050559434	-346691265922	-59393910887
461394298829	138672741116	57059303209	-52579808886
242946036500	-110001030319	-14158731382	-37143311824
-8977054228	-122625848173	646521802899	249766932437
73693814848	50680082361	-25530539738	358492915914
53891561424	161917050181	215256720952	323384934857
-23625470268	381742383564	75177409987	119500277656
-414071973690	-336762370694	169983896740	-410585737360
-773776736112	313122995303	-418489140200	-235633778656
-342838666423	-143636828741	36220568010	116537298349
-64764526152	19772528701	444139991667	240963941546
50249669346	434355121000	-247777973052	99936735414
17291798148	98179106643	-176943552158	61887635086
105858240128	128976159614	-344795984054	-379894269559
-78093287160	529279774971	383292467150	247359077784
-281031626462	-219733947200	-70405006169	-98615749916
-7940881635	153167416246	-439474761388	-164012757178
-490454862464	169586327493	166625557821	30985615740
418515284202	-203157353369	27349295667	375562169844
-43477552018	7464377446	110872588055	-516675717804
-150254295834	172766332285	167175572712	-469669571
249720772881	-116797120675	106644743224	-513269438690
-370426038978	-466197774784	326941932997	362262071122
148758395964	609963038544	-215660116187	82475953807
-262033630790	139736896647	-70214090631	749425685201
210280648447	-424122905286	-153361388424	116861782699
126705265484	293924697542	37542564877	76529240378
455289312288	141326484236	-696611023276	-345054143887
42920206603	130297146184	-134685086729	44151234109
222092667192	20000061143	-80807944918	219864461620
432915330233	51355968253	85854103022	-218796747899
71499043722	104885458542	-484592510674	20267209260
32503038908	273898964074	-159003121035	205777814193
207109364050	-75356766507	-84926456413	-15269610159
77983646734	86500923884	-8889056205	-143523965600
368606982081	241922797680	-618697523769	104837870821
665803030009	-539552953655	-223641329945	-386736238731
-111781873989	50069791522	-65360379783	348529368219
-180051885862	-96193595713	-291800941621	291962135263
143022105514	6633910417	288398710955	162951050588
-67037369531	452284544063	191402599123	310719181738
243077935774	318271887735	-475404737015	215387695012
-97822072101	-259377283497	159672175398	-345083554434
-132562461675	407718330440	89792344592	-21952810165
-195829023025	121308728762	180573334862	-216114218006
52346343421	692976395633	241875193255	526846776537
252998066205	24529344738	329125150846	138500860224
204363386401	305414689524	63144359585	14772431595
1583112666	62863886404	142118035274	512690308107
-314435402186	193437646479	230451644295	65634226717
253719138767	125044576793	-314855502438	21425442967
556290230691	-311854519807	-53600972735	1929821268
307791851998	56383957367	-23032556752	426732974143
384399110780	42976999813	345831015965	-117794432917
332856761646	478040398322	254523500088	-198404978902
276962934545	152083595668	315505227292	-413269581971
-75781065553	15826921104	528396862623	-243138145600
-94043023756	-408578389430	259486455623	-388150951773
-231127485268	-133379231571	285280670620	85987511800
-189132387270	-80248365261	185592654360	290183781472
251085838386	-468380945557	-178737595149	-157693948312
279882623030	-45553217278	-420810716980	499862000303
258851382341	-325364561844	-387708474797	-6845931261
485385950260	-101214350963	-285747234216	-107804032650
-65596553976	50729116699	-225178603665	-60579861973
-548894058851	494307751246	196520828580	176688954823
-37625080296	24039710862	-175386946537	-140303532230
261779518200	-58445864211	328337752652	657899855034
288515687605	215622169982	472063250721	-27302566501
21749187510	416978762392	3303429746	-61396114861
-376292599262	512462233363	-271401919201	182101855740
-499306679044	-256555122066	12308874458	423961227131
-103266581283	230557586333	-417058762881	122837753830
196126956239	-144989265253	41281269429	-136216602447
-524742896854	196879977470	-160932397013	175086103032
-211107588319	411736207845	308061211127	616535978663
-99454224389	-259562742257	-29144099428	89934682826
-90667598000	463946636995	397321606811	-438193980772
-73929416626	-108519740840	255190553036	54835615597
-304682251624	-159414924585	-1293558038	-106213748709
-199806181734	-108633017354	-356881339949	-125071051209
-161992898770	-237475670302	339776659409	50948294339
-82217476860	-33015644187	104498790937	-573961443376
-28157010192	-8022104062	378155072385	85558113422
-34741913242	-499283821425	-288071942937	112989465044
491092230924	-188987693320	257614600254	-12577849215

-83201437028	-150226950963	59364685447	205982553439
229578566350	-414446884296	-33465712631	349624148011
-24694277209	-345758320128	105831137777	-294586074128
-219785374004	57662491084	557970827497	99641169207
285445538989	395994890866	-397901187707	-47769033425
15863861343	492750944895	70308976530	-392358522211
24309988711	218948281172	209553038819	416721140891
387497577630	-3254934843	-369034501948	141236622105
-703457236786	259215167692	8171851500	-104730132893
55298783609	293357905266	-174902726308	460052663576
-37739007024	-115588836548	249367588499	-623762664529
-318917826127	-62494436380	-345735873647	-111751292576
28709582737	245161393980	413068914813	119971211323
-74353055383	-190241726125	371643940637	462950317865
-159867156627	-417713134824	-245818695847	140087132746
131334504588	328348384324	210665383019	22944182743
183453217265	-40888421595	-298271709548	-3901722641
-355326785014	204894814164	316329862994	-42235860042
448281170599	210865228282	208418767430	-206015057658
-524316063465	62407582813	79754740047	-250517315946
183151017402	137265380041	-271846219790	-131935418900
-44975607978	448955341668	52283002064	-194079638004
178029162456	-337715756551	33333980059	78929552774
-77866785318	-562858109928	177459148276	-148777195764
328075757020	-406667761908	-283036838068	-166150390883
-133000696347	209363806577	435650242375	-48627755074
-350386334981	-125522612835	-335817372592	387862647762
-668508905439	156584828105	628413685973	8057070263
-354058331104	85070129345	107867152704	491938403969
423302798580	149996992571	-206189760494	309037514079
-175089168932	43062872535	96106305561	76801613799
278897523280	-320108460161	-490971079972	475977862441
266226036575	75872184732	226325447228	-407587608231
87630823734	-29401999327	-181073455704	-123063191746
2506004194	372265790033	-359978439744	168210664310
156940477103	-214260156755	-11485536072	17906825402
79004008664	165153018511	113846527831	60489102705
-152437657916	-419237298831	527901678817	-55526898139
67658331671	-197764593252	282035110284	-357016448702
-53522487426	552802247752	81499191711	421414726030
-247790723356	343166376989	-290297585540	281399597662
-171567057351	128712904428	-155832722598	-366417314269
351640943044	254011887598	232302860273	376421452292
-2164849651	-73572107864	-69799133334	4185502806
-228182951347	-318058671247	-237905047164	-376566524196
346347900853	241458771662	89692466372	-384039487354
247855667840	-209031578691	247383068617	-132226097967
167852206168	-201633120701	-143329235618	-237383950760
19310280161	-300608803095	-29758242147	-407483872059
-536700317177	-121137247370	289766941539	-21686897630
61180928725	294172366597	91146629325	546591266360
-312524060191	-368210215695	464549927081	-309840069056
366118598721	-559138503810	-541445651479	401885783167
202494232217	66980851481	132049748332	-125097591286
133856515918	-204873137730	-480600281822	211894492551
215957876948	168633344345	-13777661433	31775030950
372019106472	-269195471243	53693919899	-266117055621
-518324335852	1572377469	-88136727338	265989305962
-117874704447	-73920217358	49282351862	-15801701348
535681545324	-104759575073	-2299972028	155142207063
-98704660604	-6676285741	595451172295	38311892278
211213677631	-552005667971	281610515882	213162820134
-132861412025	257903122310	-23429647804	554092208069
90445415579	578830649575	105580911696	-48642532316
-219737745125	362657312944	-237972464728	-93078085675
-240960962611	-119341214356	294189459107	-72927162126
-525601985620	101064830530	451432717736	551733126608
-186502972045	-142705396776	97307007516	104357734374
-390792935677	-600219982707	-276386565892	213006352389
67256849136	-67618374284	-333776872604	-431487640278
-29766180881	95734756569	201347037675	-229432779060
129899627660	220925421692	328605242616	-78523021532
-93467827893	-227996347964	259474042073	-288257306771
411229552144	107274822364	114272326323	-259814048599
-365820711973	-216412163140	373576199213	-174040698709
-301221227863	71445075924	92368417438	139464532866
81005949843	236766418357	469074655328	148978853106
-307843452784	-198376189533	60616705593	26331141477
-101104385894	497517161876	200507858350	74120099961
-229607301244	329444709151	-140675733676	-216040844563
413621781992	101454938972	-308233678255	-248275924118
-58503109123	-195064261845	155271312475	593888866797
403689570316	-300443201696	-469240087004	-459014536502
-504999352221	-129009897515	-543117868273	-207501078014
-196382901334	162044229132	-91848182439	237723449384
44996463193	135370386128	-19871704994	20153915719
354353401138	615692092126	257178143386	173739304588
-373765146472	-486458761406	-17453737907	8118498834
-116885782867	-63223567165	-346101985364	293012077990
34385088003	84515608751	-15782506	-497360362824
173062062006	164757574673	208535296268	-168087917631
64284826385	292833555708	1425015949	-196641024519
-89712872536	-223448071310	-61019940119	-269107697791
10194484580	-144125682155	-377089150866	462766768995
394906719833	146642542934	221797432267	170812014009
-167997216162	15049435314	-520919793008	-137743762382
398832846561	222096595869	356268401741	-213268908879
146228152	543799154423	-198964304229	434732289540
-380064902299	-248122921614	129913547312	-384763744060
19270055116	-91914719777	-36210543377	426348604267
-212469937897	-186279591052	-425426105410	-213337286382
380471178895	-207389792002	-207487716590	-142567683974

112583569126	229991710621	-531687442147	21602106516
-369546192340	836693686687	-283506354413	-290021742229
-279836171887	48632557908	111826188255	366162461797
-53256909580	283672473099	-278764300847	293992757697
-124878002179	55118332583	-116047588823	-362878552454
-586371738976	235829682170	-8033325098	-337802658740
57348120446	-286274042542	419487021399	411771342139
100581453868	10466060286	-342268837837	561220204529
33609363556	300974838639	-115246488009	-310571094528
-82315603633	-154475421857	344366833890	66287480408
156413359966	-240568654306	126008535648	-25683757316
155460409067	-29043150262	438800220641	-137630075944
-76748176249	249251159511	-488045667898	-269906251082
240523208566	434400264646	142310347153	71246413362
184427662173	161880766761	227226817731	-53992328359
387518595631	-573248190597	207072412474	-235387690491
57014250677	83030125030	32434659000	-113959043441
724686815386	139787101710	124626708973	-71234310420
-37302004733	341965708026	-358192448264	-70976885054
311789767741	135542617336	-239884068625	-247364273185
-133463313034	-273317794112	-408725338128	556730053536
227654963835	-291704693825	256351464845	-74073755581
-90427691762	-153642549553	-58497009504	243248840905
-8385804151	-343984438136	292688062665	298122311544
-216035832527	-212472594105	-292621379720	94872700162
282724688137	-299006179218	458898774037	-128009061213
-380256738715	311133076450	83240781741	113717738466
205295340751	257137079837	-51897763992	404464670249
-179057722710	488932591180	27916066767	-337174406717
-438728163773	91435066742	-65024830278	386806880866
-125239825163	247317985946	-288694936278	139526398204
-586279485936	-299352564398	-242709461523	-364705165660
217702625755	-174680204834	-322051466810	-198525866909
-178281142445	-224434389259	-555915113928	306409746527
-123592468071	-188084047716	-26229803845	-129430836749
-166027922163	272883747040	218606924822	28968910337
211377305434	-287579285270	418605002775	602227365576
97859284862	-227932517223	297350302690	270030749173
-190215909053	-224697480782	190344329189	-278382445945
174787174788	-5816430062	62593013979	-97780510284
-242544615299	158937002872	23207075914	-372389476408
4066978973	-663096923387	-84232012690	115764934398
79582907513	71801847342	-562628095091	-147999569441
-160216868686	-30775183893	235783014501	
72665829355	31952495044	-106490583917	